

Unidad 4



Sistemas domóticos basados en bus de campo. El sistema KNX

Instalaciones domóticas



Índice



4.1. Sistemas domóticos basados en bus de campo

4.2. Introducción al sistema KNX

4.2.1. Áreas de control

4.2.2. Características del sistema KNX

4.3. Medios de comunicación

4.4. Modos de configuración

4.5. Estructura de la red

4.5.1. Simbología

4.6. Componentes

4.6.1. Dispositivos del sistema

4.6.2. Sensores o captadores

4.6.3. Actuadores

4.6.4. Controladores

4.6.5. Métodos de instalación

4.7. Las líneas

4.8. Las áreas

4.9. Instalación completa de la red KNX

4.10. Configuración del sistema

4.10.1. Los telegramas

4.10.2. Las direcciones físicas

4.10.3. Las direcciones de grupo

4.10.4. Esquema lógico

4.10.5. Esquema funcional

4.10.6. Bloques de parámetros

4.11. El software de configuración ETS

4.11.1. El proyecto

4.11.2. Las librerías y configuración de aparato.



Introducción

A lo largo de esta unidad se definirá el concepto de corriente portadora, identificando los sistemas que utilizan este método como el X10 e Insteon, las ventajas e inconvenientes que supone su uso y la tecnología de funcionamiento que implementan, además se conocerá el sistema de codificación de los módulos, describiendo los tipos de componentes en base a su función o el tipo de instalación que requiera. Por otro lado conoceremos la simbología asociada a todos estos módulos de manera que sabremos interpretar esquemas de instalación y por último se comprenderán las precauciones y recomendaciones que deben llevarse a cabo cuando estamos ante una instalación domótica con el sistema X10.

Al finalizar esta unidad

- + Definiremos en qué consisten los sistemas basados en bus de campo.
- + Describiremos los componentes, líneas y áreas que constituyen el sistema KNX.
- + Conoceremos las áreas de control y características del sistema KNX.
- + Comprenderemos los elementos fundamentales para configurar un sistema KNX.
- + Estudiaremos los medios de comunicación y modos de configuración presentes en el sistema KNX.
- + Conoceremos el software necesario para realizar la programación de la instalación.



4.1.

Sistemas domóticos basados en bus de campo

Utilizan un sistema de comunicación común entre los distintos dispositivos de la vivienda, permitiendo la recepción de órdenes provenientes de los distintos captadores y a su vez posibilitando el envío de órdenes a los receptores.

Este tipo de sistemas suele implantarse en instalaciones inmóviles es decir grandes instalaciones, aunque también se puede aplicar en instalaciones domóticas de viviendas.

Los sistemas predominantes que utilizan este método son KNX y LonWorks, siendo el KNX el más implantado en España ya que es de origen europeo y el LonWorks es americano.

4.2.

Introducción al sistema KNX

Se trata de un sistema estandarizado llevado a cabo por diferentes organismos europeos e internacionales que a lo largo de los años ha ido incorporando la presencia de fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos de todo el mundo. Esto facilita que cualquier dispositivo que cumpla los estándares puede ser compatible con el sistema KNX.

4.2.1. Áreas de control

Como cualquier sistema domótico el KNX permite la interacción entre sus áreas posibilitando su adaptación desde pequeñas viviendas a hoteles, hospitales, fábricas o aeropuertos.

Se pueden destacar las siguientes áreas de control:

- > Iluminación
- > Persianas y toldos
- > Cargas y electrodomésticos
- > Temperatura
- > Detección y gestión de alarmas
- > Monitorización y registro de elementos de la instalación

4.2.2. Características del sistema KNX

A continuación, se describirán las principales o de mayor influencia en el sistema KNX:

- > Se trata de un sistema abierto lo que supone que cualquier fabricante o desarrollador puede implementarlo sin gran dificultad.
- > Sistema descentralizado, ante el fallo de un dispositivo el resto del sistema continuará trabajando sin problemas.
- > Todos los dispositivos están conectados a la misma línea de comunicación (sistema en bus) por lo que su instalación es sencilla. Las tensiones de mando trabajan a tensiones reducidas de 29 V.
- > Cualquier dispositivo compatible con KNX se puede utilizar sin importar la marca del mismo.
- > Cuenta con pasarelas hacia otros sistemas propiciando la interacción con otros sistemas que no sean de KNX como DALI (sistema de control de iluminación).



4.3.

Medios de comunicación

Se puede distinguir entre medios cableados e inalámbricos y a su vez los cableados disponen de varios soportes físicos. El sistema KNX permite el empleo de uno o varios de estos medios.

- > **Cable de par trenzado (KNX-TP).** Primer medio de transmisión que se implementó en los sistemas KNX, conjunto formado por pares de cables trenzados con apantallamiento y aislante de PVC. Normalmente el cable rojo y negro es el par principal que conecta al bus y el amarillo y blanco de reserva. Además cuentan con un hilo que aporta rigidez para facilitar la canalización de los mismo que se denomina trazador.
- > **Corrientes portadoras (KNX-PL).** Se aprovecha el cable de alimentación de la red eléctrica. Sistemas basados en X10.
- > **Ethernet (KNX-IP).** Implementación de la tecnología aplicada en redes informáticas.
- > **Inalámbrico (KNX-RF).** Comunicación a través de radiofrecuencias. Aplicado en las zonas donde no es posible la instalación de cableado.

4.4.

Modos de configuración

Este sistema dispone de dos modos de configuración, la elección de cada uno de ellos dependerá de los conocimientos del instalador y el tamaño de la misma:

- > **E-Mode (easy installation)**

Dispositivos preprogramados o programación simple. No requiere ordenador solo controlador central. Instalaciones sencillas y capacidades limitadas.

- > **S-Mode (system installation)**

Es el más empleado. Máximo rendimiento en medianas y grandes instalaciones. Es necesario el uso de programación con software informático.

4.5.

Estructura de la red

Se trata de una estructura jerárquica, cada componente se conecta a una línea y varias líneas conforman una zona o área.

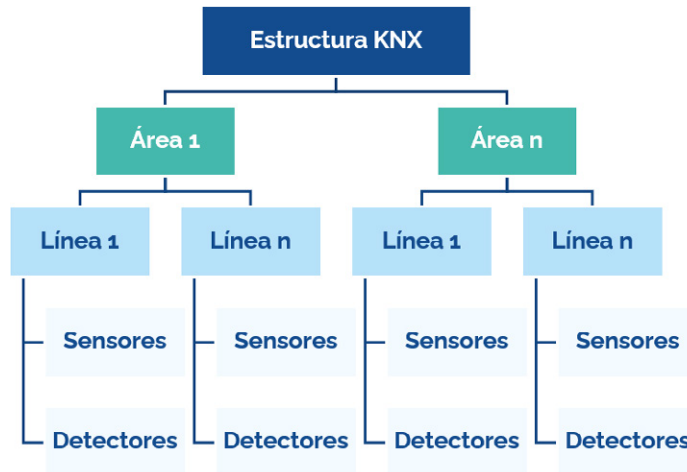


Imagen 1. Estructura jerárquica KNX

4.5.1. Simbología

Además se pueden agrupar según el siguiente código:

- > FA. Fuente de alimentación.
- > AA. Acoplador de área.
- > AL. Acoplador de línea.
- > CB. Componente del bus.

Tipos de componentes KNX	
Fuente de alimentación	
Acoplador, repetidor o amplificador	
Interfaz	
Sensor	
Actuador	

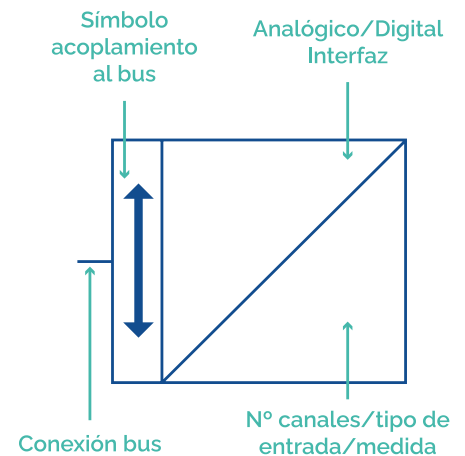


Imagen 2. Estructura símbolos sistemas KNX

4.6.

Componentes

Se denomina componente a cualquier elementos que se conecta a la red domótica ya sean sensores o actuadores. Cada uno de ellos se programará con su función a realizar.

4.6.1. Dispositivos del sistema

Son los elementos imprescindibles para poder poner en marcha el sistema como fuente de alimentación, filtros, conectores, etc.

Fuente de alimentación

Provee de energía eléctrica a los componentes de la red. Cada una de las líneas contendrá su propia fuente de alimentación y se seleccionará dependiendo del consumo total de los dispositivos que se vayan a conectar pudiendo conectar una segunda fuente si fuese necesario. Proporcionan 29 V en corriente continua.

Se debe garantizar una separación mínima entre fuentes de 200 m y la separación máxima entre fuente y dispositivo no superará los 350 m.



Imagen 3. Ejemplo fuente de alimentación KNX



Filtro

Se utilizan para separar las funciones de comunicación y alimentación eléctrica en el bus KNX. La carga máxima admisible es generalmente de 63 A, unipolares y se debe instalar uno por fase usada para la comunicación.

Acoplador de línea, de zona y repetidores

- > **Acopladores de línea:** Comunicación entre las distintas líneas de la red.
- > **Acopladores de zona:** Comunicación entre diferentes zonas de la red.
- > **Repetidores o acopladores de ampliación:** Permiten ampliar hasta 64 dispositivos por línea.

Acoplador de bus

Conecta los sensores o actuadores con el bus, concretamente los actuadores se encargan de analizar la comunicación (telegrama) mientras que los sensores generan la comunicación (telegrama).

Módulo de comunicación

Establece la comunicación entre el sistema KNX y un ordenador posibilitando que se pueda programar, monitorizar y diagnosticar cualquier elemento de la red a través de conectores RS-232 o USB.

Otros elementos

- > **Bloques terminales de conexión.** Unen varios terminales alargando el bus o creando ramificaciones protegiendo los extremos de cable, contienen dos terminales uno positivo y otro negativo. Cuatro componentes por bloque terminal.
- > **Bus para carril DIN.** Placa de cuatro vías en paralelo a la que se fijan determinados componentes, con este elemento se reduce el cableado. Si se necesitara unir cableado a este bus carril DIN se hará uso del conector para carril.



Simbología

Componentes básicos y elementos del sistema	
Fuente de alimentación	
Filtro	
Fuente con filtro	
Conector del bus de datos	
Acoplador de línea /área repetidor o amplificador	
Módulo de pasarela con autómatas	
Módulo de comunicación RS-232	
Módulo de comunicación USB	
Interfaz con RDSI	
Interfaz con bus de campo	

4.6.2. Sensores o captadores

Recopilan información del exterior, lectura de un sensor de temperatura o activación de un pulsador, esta información se transmite al bus a través de acopladores de bus o módulos de entradas ya sean binarias o analógicas.

Generalmente se utilizan acopladores de bus, el mecanismo de un pulsador, por ejemplo, se compone de dos partes teclas y base donde se inserta, esa base es lo que se denomina acoplador de bus.

Los módulos de entradas tienen la ventaja que permiten reaprovechar los pulsadores convencionales mediante el uso de micromódulos instalados en las cajas de registro o llevando el elemento captador hasta el módulo que se monta sobre carril DIN.



Simbología

Captadores: pulsadores, detectores y sensores	
Sensor genérico con alimentación externa	
Entrada binaria de n canales en alterna	
Entrada binaria de n canales en continua	
Entrada analógica de n canales en tensión	
Entrada analógica de n canales en corriente	
Pulsador	
Pulsador con regulación (dimmer)	
Pulsador de control	
Pulsador de persianas	
Detector de humo	
Transmisión IR con pulsador de n teclas	
Receptor IR	
Receptor IR con pulsadores de n teclas	
Receptor decodificador IR	
Detector de luminosidad	
Sensor de luminosidad	



Captadores: pulsadores, detectores y sensores	
Detector de temperatura, termostato	
Sensor de temperatura	
Detector de movimiento PIR	
Sensor de movimiento PIR	
Reloj y cronómetro	
Temporizador e interruptor horario	
Anemómetro	
Mecanismo de apertura/cierra en corriente continua	
Detector de rotura de cristales	

4.6.3. Actuadores

Se denominan actuadores a todos los receptores de la instalación ya sean lámparas, persianas, electroválvulas, etc.

Actuador binario

Conectan o desconectan receptores eléctricos conectados al actuador. Están constituidos por un acoplador de bus que permite la recepción y el tratamiento de los telegramas de órdenes, clasificándose por el número de canales. Pueden ser conmutados o de potencial libre.

Actuador regulador (dimmer)

Control de la iluminación, enciende y regula el nivel.

Actuador de persianas y toldos

Su función consiste en la apertura y cierre de persianas o toldos, es decir control de un motor eléctrico.



Simbología

Actuadores: pulsadores, detectores y sensores	
Actuador genérico	
Actuador con alimentación auxiliar	
Actuador genérico con retardo	
Actuador de conmutación	
Actuador de persianas	
Actuador de conmutación / regulación	
Panel de visualización	
Salida analógica	
Electroválvula proporcional	
LED	

4.6.4. Controladores

Estos dispositivos se encargan de realizar tareas con funciones complejas a través de controladores lógicos o autómatas programables.

4.6.5. Métodos de instalación

Montaje sobre carril DIN	Se sitúan en el cuadro eléctrico. Fácil mantenimiento.
Montaje sobre caja de registro	Módulos pequeños, instalados en cajas de registro, reducen el cableado.
Montaje sobre falso techo	Fácil montaje al no tener limitaciones por canalización empotrada. Uso en oficinas.

4.7.

Las líneas

La instalación KNX constará al menos de una línea donde se conecten los diferentes componentes con un máximo de 64, una longitud máxima de línea de 1000 m y una separación máxima entre componentes de 700 m.

Esta línea será alimentada por una fuente de alimentación que se instalará como máximo a 350 m del primer sensor o actuador.

Si se requiere el uso de más de 64 elementos se puede aplicar un repetidor de línea añadiendo segmentos a la línea principal con un máximo de tres, contando cada uno de ellos con una fuente de alimentación.

Se preverá una posible ampliación del 20 % en los nodos de las líneas.

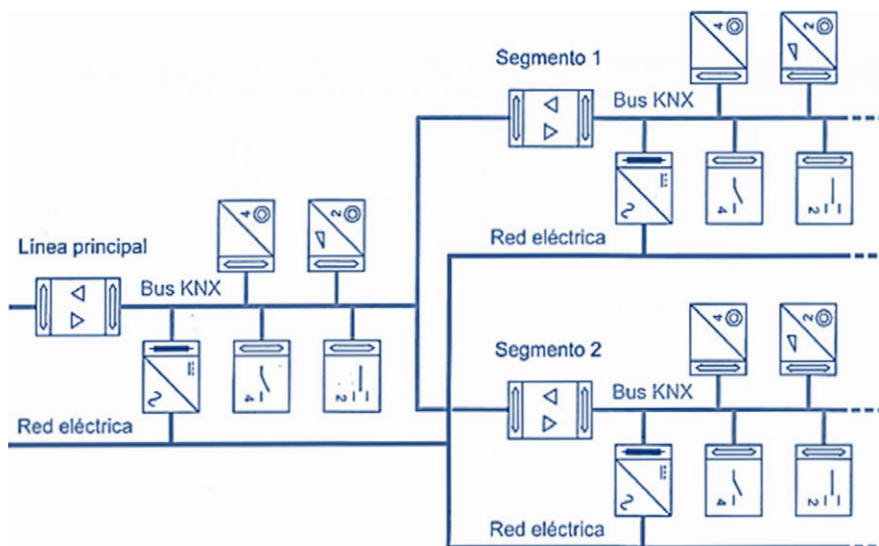


Imagen 4. Ampliación de línea con segmentos



4.8.

Las áreas

La unión entre diferentes líneas genera la creación de una zona o área, esta agrupación tiene un límite de 15 líneas por cada área. Cada línea dispondrá de un acoplador de línea conectado en paralelo disponiendo cada una de ellas de fuente de alimentación.

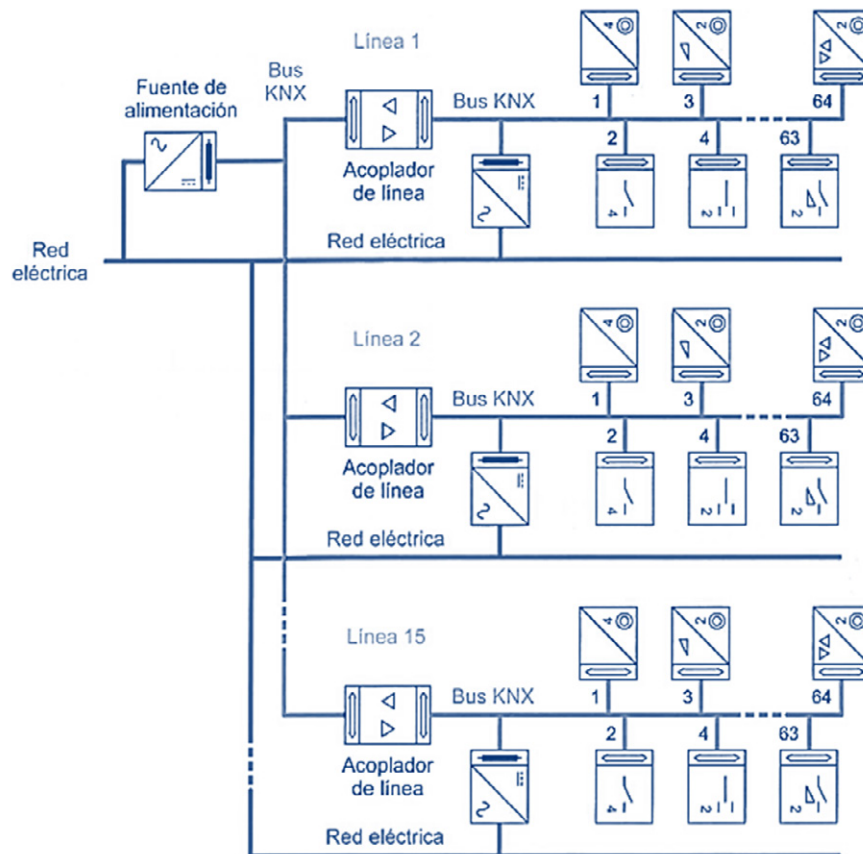


Imagen 5. Área sistema KNX



4.9.

Instalación completa de la red KNX

El máximo de áreas que puede albergar una instalación KNX es de 15, éstas se interconectarán entre sí a través de un acoplador de área.

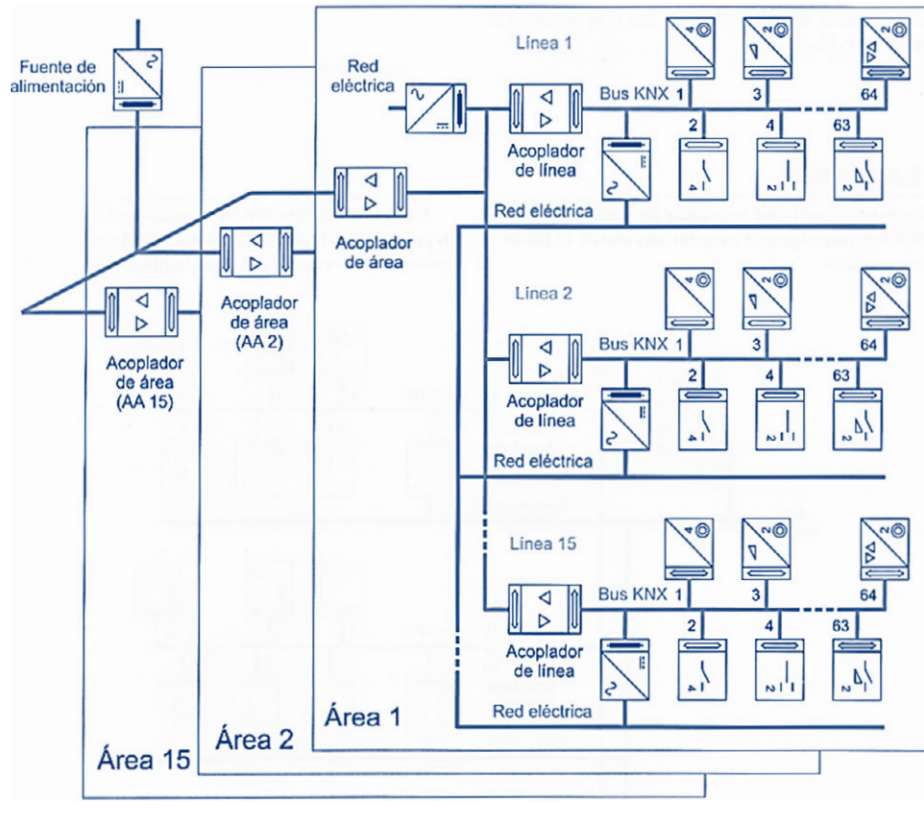


Imagen 6. Sistema completo KNX

4.10.

Configuración del sistema

Además del diseño y montaje de la estructura del sistema KNX es fundamental establecer e indicar a cada componente cuál es su dirección con el propósito que pueda comunicarse con el resto de la instalación.

4.10.1. Los telegramas

Se denomina telegrama al mensaje de comunicación que es utilizado en el sistema KNX. Una vez verificado que el bus está desocupado y que no hay actividad durante un tiempo concreto se procede a enviar el telegrama, el cual recorre el bus KNX y es leído por todos los dispositivos, aunque únicamente reaccionará el destinatario del telegrama, generando un acuse de recibo que es enviado una vez a pasado un tiempo determinado.

Los acopladores de línea o área actúan como una especie de filtros que no dejan que el mensaje se transmita de una línea / área a otra.

4.10.2. Las direcciones físicas

Cada componente tendrá una dirección física distinta, sobre ella intervienen el área con 4 bits, la línea con 4 bits, y el componente con 8 bits agrupándose del siguiente modo:

Dirección física															
Área				Línea				Componente							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8

De tal modo que la dirección 4.2.7 indicará la ubicación área 4, línea 2, componente número 7.

Al tener una dirección de 16 bits limitada a 15 áreas con 15 líneas cada una y 63 componentes más un acoplador por línea se obtiene un máximo de 14.175 sensores y actuadores.

Los acopladores se identificarán con el número 0, es decir, la dirección 1.3.0 hace referencia al acoplador del área 1 línea 3.

Estas direcciones físicas se programan en el componente a través de una pequeña memoria que contienen internamente y un pequeño botón que al pulsar conecta con el software de configuración ETS.

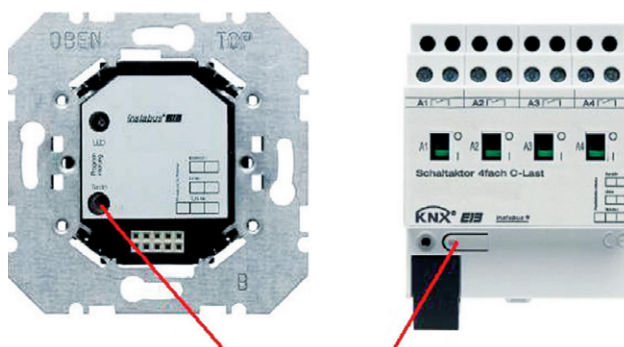


Imagen 7. Programación dirección física en componentes. Fuente: www.knx.org



4.10.3. Las direcciones de grupo

Cuando se requiere dar órdenes a conjuntos de componentes sin importar en que área o línea se encuentren se programarán direcciones de grupo, por ejemplo: si se quieren apagar todas las luces de la vivienda.

Formas de indicar direcciones de grupo:

Formas de indicar direcciones de grupo:	
Dos niveles	Obsoleto. Clasificaba en niveles de grupo y subgrupo.
Tres niveles	Consta de grupo principal (4 bits o 16 valores) representa la planta, grupo intermedio (3 bits, 8 funciones) representa la función a realizar (iluminación, calefacción, etc.) y subgrupo que representa la función del componente (8 bits, 256 elementos).
Estructura libre	Organización personalizada favoreciendo la flexibilidad ante proyectos complejos.

4.10.4. Esquema lógico

Planificación de la estructura del sistema considerando los elementos físicos que influyen en el mismo disponiendo las direcciones físicas y considerando las áreas, líneas y componentes.

4.10.5. Esquema funcional

En él se ilustran los vínculos de comunicación entre los distintos componentes siendo de utilidad para indicar que sensor o detector está actuando sobre que receptor.

4.10.6. Bloques de parámetros

Conjunto de tablas que muestran información acerca de la configuración, indicando direcciones físicas, de grupo, función y otros valores.



4.11.

El software de configuración ETS

Para llevar a cabo la programación del sistema KNX es necesario el uso del software ETS (engineering tool software),

A continuación, se darán unas directrices básicas del funcionamiento del software.

4.11.1. El proyecto

Al empezar un proyecto el software requerirá nombre, tipología (IP, TP), topología de la red (TP, PL, RF, IP) y se creará la línea 1.1 indicando el estilo de direcciones de grupo (dos niveles, tres niveles o libre).

A continuación, se definirán las partes del edificio o vivienda a través del comando "Añadir". Donde se podrán incluir las estancias por planta si las hubiere, así como el armario domótico donde se instalarán los módulos KNX sobre carril DIN.

4.11.2. Las librerías y configuración de aparato.

El software dispone de librerías propias, pero en función del dispositivo a programar a veces será necesario descargarla del propio fabricante.

Un dispositivo puede tener varias funciones, como encender/apagar luces y regularlas con un solo pulsador, por tanto, se deberá seleccionar el dispositivo y configurar los parámetros componentes.

Para importar librerías habrá que seleccionar en el menú del catálogo el comando "Importar" y seleccionar el fichero.

Para colocar un determinado dispositivo clicaremos con el botón derecho sobre la estancia en concreto y seleccionaremos "añadir dispositivos" incluyéndose por defecto una dirección física que puede ser modificada.

Para indicar las direcciones de grupo se seleccionará "Entorno de trabajo", "Abrir Nuevo Panel" y "Direcciones de Grupo". Una vez hecho esto se pulsa sobre "Añadir grupos principales" indicando nombre (planta baja) y primera cifra del grupo.

A través del grupo principal creado se añaden grupos intermedios donde se indican los nombres (luces) y la segunda cifra del grupo. Por último, se añade la dirección de grupo introduciendo el nombre (ON/OFF_Luz1) y seleccionado la tercera cifra de grupo.

El siguiente paso es configurar cada uno de los dispositivos seleccionándolos y clicando en la pestaña de parámetros. Una vez introducidos los parámetros se inserta cada dispositivo en los grupos realizando doble clic sobre el aparato.

Una vez que se ha configurado y parametrizado todo el sistema se transfiere finalizando el proceso.



 www.universae.com

